

top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm



ÉCOLE CENTRALE LYON ENISE

THERMIQUE S9

RAPPORT

TD Thermique1

Élèves :

Kévin TONGUE

Enseignant :

Philippe BERTRAND

20 août 2026

Table des matières

Résolution Détaillée des Problèmes de Transfert Thermique (TD N1)

1. Problème de la Fenêtre à Simple Vitrage (Exemple 17-2)

Données

- Dimensions : $H = 0.8$ m, $W = 1.5$ m. Aire $A = 1.2$ m².
- Épaisseur du verre : $L = 0.008$ m. Conductivité : $k = 0.78$ W/m · °C.
- Températures : $T_{\infty 1} = 20^{\circ}\text{C}$, $T_{\infty 2} = -10^{\circ}\text{C}$.
- Coefficients de convection : $h_1 = 10$ W/m² · °C, $h_2 = 40$ W/m² · °C.

Résistances Thermiques

Le transfert de chaleur est en série : Convection interne → Conduction
→ Convection externe.

$$\begin{aligned}R_{\text{conv},1} &= \frac{1}{h_1 A} = \frac{1}{(10)(1.2)} = 0.08333 \text{ }^{\circ}\text{C/W} \\R_{\text{verre}} &= \frac{L}{k A} = \frac{0.008}{(0.78)(1.2)} = 0.00855 \text{ }^{\circ}\text{C/W} \\R_{\text{conv},2} &= \frac{1}{h_2 A} = \frac{1}{(40)(1.2)} = 0.02083 \text{ }^{\circ}\text{C/W}\end{aligned}$$

Résistance totale :

$$R_{\text{total}} = R_{\text{conv},1} + R_{\text{verre}} + R_{\text{conv},2} = 0.08333 + 0.00855 + 0.02083 = 0.11271 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$$

Taux de Transfert de Chaleur ($\dot{Q}$)

$$\dot{Q} = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{R_{\text{total}}} = \frac{20 - (-10)}{0.11271} = \frac{30}{0.11271} = 266.17 \text{ W}$$

Le taux de transfert de chaleur est de **266.17 W**.

Température de la Surface Intérieure (T_1)

$$\dot{Q} = \frac{T_{\infty 1} - T_1}{R_{\text{conv},1}} \implies T_1 = T_{\infty 1} - \dot{Q} \times R_{\text{conv},1}$$
$$T_1 = 20 - (266.17) \times (0.08333) = 20 - 22.18 = -2.18 \text{ °C}$$

La température de la surface intérieure est **-2.18 °C**.

2. Problème de la Fenêtre à Double Vitrage (Exemple 17-3)

Données

- $A = 1.2 \text{ m}^2$. $T_{\infty 1} = 20^\circ\text{C}$, $T_{\infty 2} = -10^\circ\text{C}$, $h_1 = 10$, $h_2 = 40$. [cite : 14, 15]
- Verre (G) : $L_G = 0.004 \text{ m}$, $k_G = 0.78 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$.
- Air (A) : $L_A = 0.010 \text{ m}$, $k_A = 0.026 \text{ W/m} \cdot ^\circ\text{C}$.

Résistances Thermiques

Le circuit comporte 5 résistances en série : $R_{\text{conv},1}$, $R_{G,1}$, R_{air} , $R_{G,2}$, $R_{\text{conv},2}$.

$$R_{\text{conv},1} = 0.08333 \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

$$R_{\text{conv},2} = 0.02083 \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

$$R_G = \frac{L_G}{k_G A} = \frac{0.004}{(0.78)(1.2)} = 0.00427 \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

$$R_{\text{air}} = \frac{L_A}{k_A A} = \frac{0.010}{(0.026)(1.2)} = 0.32051 \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

Résistance totale :

$$R_{\text{total}} = 0.08333 + 0.00427 + 0.32051 + 0.00427 + 0.02083 = 0.43321 \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

Taux de Transfert de Chaleur ($\dot{Q}$)

$$\dot{Q} = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{R_{\text{total}}} = \frac{30}{0.43321} = 69.25 \text{ W}$$

Le taux de transfert de chaleur est de **69.25 W**.

Température de la Surface Intérieure (T_1)

$$T_1 = T_{\infty 1} - \dot{Q} \times R_{\text{conv},1} = 20 - (69.25) \times (0.08333) = 20 - 5.77 = 14.23 \text{ } ^\circ\text{C}$$

La température de la surface intérieure est **14.23 °C**.

3. Problème du Tuyau de Vapeur Isolé (Exemple 17-8)

Données et Rayons

- $T_{\infty 1} = 320^{\circ}\text{C}$, $T_{\infty 2} = 5^{\circ}\text{C}$. $h_1 = 60$, $h_2 = 18$. [cite : 28, 30]
- Tuyau : $k_p = 80$. $r_1 = 0.025$ m, $r_2 = 0.0275$ m.
- Isolation : $k_{\text{isol}} = 0.05$. $r_3 = r_2 + 0.17 = 0.1975$ m.

Résistances Thermiques par Unité de Longueur (R')

$$\begin{aligned}R'_{\text{conv},1} &= \frac{1}{h_1(2\pi r_1)} = \frac{1}{60 \times 2\pi \times 0.025} = 0.10610 \text{ m} \cdot ^{\circ}\text{C/W} \\R'_{\text{tuyau}} &= \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi k_p} = \frac{\ln(0.0275/0.025)}{2\pi \times 80} = 0.00023 \text{ m} \cdot ^{\circ}\text{C/W} \\R'_{\text{isol}} &= \frac{\ln(r_3/r_2)}{2\pi k_{\text{isol}}} = \frac{\ln(0.1975/0.0275)}{2\pi \times 0.05} = 6.4475 \text{ m} \cdot ^{\circ}\text{C/W} \\R'_{\text{conv},2} &= \frac{1}{h_2(2\pi r_3)} = \frac{1}{18 \times 2\pi \times 0.1975} = 0.04461 \text{ m} \cdot ^{\circ}\text{C/W}\end{aligned}$$

Résistance totale :

$$R'_{\text{total}} = 0.10610 + 0.00023 + 6.4475 + 0.04461 = 6.59844 \text{ m} \cdot ^{\circ}\text{C/W}$$

Taux de Perte de Chaleur par Unité de Longueur ($\dot{Q}/L$)

$$\frac{\dot{Q}}{L} = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{R'_{\text{total}}} = \frac{320 - 5}{6.59844} = \frac{315}{6.59844} = 47.74 \text{ W/m}$$

Le taux de perte de chaleur est de **47.74** W/m.

Chutes de Température

- Chute à travers le tuyau : $\Delta T_{\text{tuyau}} = \frac{\dot{Q}}{L} R'_{\text{tuyau}} = 47.74 \times 0.00023 = 0.011^{\circ}\text{C}$

- Chute à travers l'isolation : $\Delta T_{\text{isol}} = \frac{\dot{Q}}{L} R'_{\text{isol}} = 47.74 \times 6.4475 = \mathbf{307.82} \text{ }^{\circ}\text{C}$
-

4. Problème du Mur Composite avec Génération de Chaleur (Exemple 3.7)

Données

- Matériau A : $\dot{q} = 1.5 \times 10^6 \text{ W/m}^3$, $k_A = 75$, $L_A = 0.05 \text{ m}$.
- Matériau B : $\dot{q}_B = 0$, $k_B = 150$, $L_B = 0.02 \text{ m}$.
- Condition Convective : $T_{\infty} = 30^{\circ}\text{C}$, $h = 1000 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.
- Condition Isolée : $\left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0} = 0$.

Flux Thermique Stationnaire (q'')

Le flux généré dans A doit quitter la paroi :

$$q'' = \dot{q} L_A = (1.5 \times 10^6 \text{ W/m}^3) \times (0.05 \text{ m}) = 75,000 \text{ W/m}^2$$

Détermination de la Température T_2 (Surface Refroidie)

Le flux est perdu par convection à $x = L_A + L_B$:

$$q'' = h(T_2 - T_{\infty}) \implies T_2 = T_{\infty} + \frac{q''}{h}$$
$$T_2 = 30 + \frac{75,000}{1000} = 30 + 75 = \mathbf{105} \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Détermination de la Température T_1 (Interface A/B)

Le flux est conduit à travers B ($L_B = 0.02 \text{ m}$) :

$$q'' = k_B \frac{T_1 - T_2}{L_B} \implies T_1 = T_2 + \frac{q'' L_B}{k_B}$$

$$T_1 = 105 + \frac{(75,000)(0.02)}{150} = 105 + 10 = \mathbf{115} \text{ } ^\circ\text{C}$$

Détermination de la Température T_0 (Surface Isolée)

L'équation de conduction dans A, $T(x) = T_0 - \frac{\dot{q}}{2k_A}x^2$, évaluée à $x = L_A$:

$$T_0 = T_1 + \frac{\dot{q}L_A^2}{2k_A}$$

$$T_0 = 115 + \frac{(1.5 \times 10^6) \times (0.05)^2}{2 \times 75} = 115 + 25 = \mathbf{140} \text{ } ^\circ\text{C}$$

Distribution de Température (Esquisse)

1. $0 \leq x \leq L_A$ (Matériau A) : Parabolique, maximum en $T_0 = 140^\circ\text{C}$ ($x = 0$), décroissant à $T_1 = 115^\circ\text{C}$ ($x = L_A$).
2. $L_A \leq x \leq L_A + L_B$ (Matériau B) : Linéaire, décroissant de $T_1 = 115^\circ\text{C}$ à $T_2 = 105^\circ\text{C}$ ($x = L_A + L_B$).

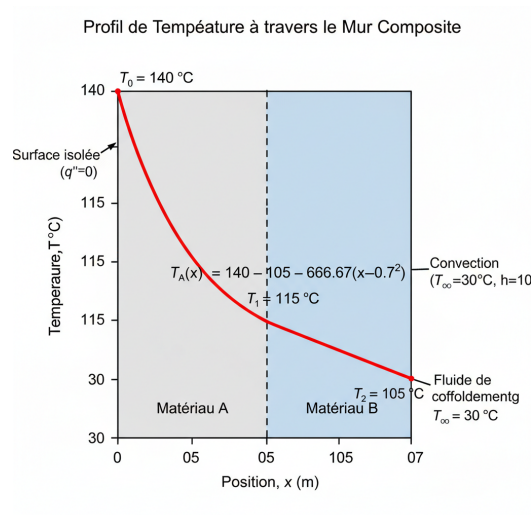


FIGURE 1 – Profil de température